MS Excelda SUBTOTAL funksiyasi yordamida ma’lumotlarni hisoblash
Ushbu amaliy ishda mahsulotlar jadvali bilan ishlash, ularning narxlarini hisoblash va SUBTOTAL funksiyasi yordamida o‘rtacha qiymat, sonli kataklar soni, bo‘sh bo‘lmagan kataklar soni, eng katta qiymat, eng kichik qiymat va yig‘indini aniqlash o‘rganiladi.

1. Jadvalni tayyorlash
Excel dasturida quyidagi ustunlarni yarating:

- № — mahsulotning tartib raqami.
- Товар — mahsulot nomi.
- Narx — mahsulotning narxi.

Jadvaldagi ma’lumotlar B5:D24 diapazonida joylashgan deb hisoblaymiz. Bunda D5:D24 diapazoni mahsulotlarning narxlarini o‘z ichiga oladi.

2. SUBTOTAL funksiyasidan foydalanish
Jadvalning yuqori qismida quyidagi hisoblash natijalarini chiqaramiz.

Hisoblash turi	**Formula**	**Natija**
O‘rtacha qiymat	=SUBTOTAL(1,D5:D24)	20 050
Sonli kataklar soni	=SUBTOTAL(2,D5:D24)	20
Bo‘sh bo‘lmagan kataklar soni	=SUBTOTAL(3,D5:D24)	20
Eng katta qiymat	=SUBTOTAL(4,D5:D24)	40 000
Eng kichik qiymat	=SUBTOTAL(5,D5:D24)	8 000
Yig‘indi	=SUBTOTAL(9,D5:D24)	401 000

Eslatma: bu natijalar jadvaldagi barcha 20 ta mahsulot narxi son sifatida kiritilgan holat uchun hisoblangan.

3. Har bir formulani tushuntirish
3.1. O‘rtacha qiymat
Formula: =SUBTOTAL(1,D5:D24)
Ushbu formula barcha mahsulotlar narxlarining o‘rtacha arifmetik qiymatini hisoblaydi. Buning uchun jami narxlar yig‘indisi mahsulotlar soniga bo‘linadi.
3.2. Sonli kataklar soni
Formula: =SUBTOTAL(2,D5:D24)
Narxlar ustunida sonli qiymat mavjud bo‘lgan kataklarni sanaydi. Agar ayrim kataklarda matn yoki bo‘sh qiymat bo‘lsa, ular hisobga olinmaydi.
3.3. Bo‘sh bo‘lmagan kataklar soni
Formula: =SUBTOTAL(3,D5:D24)
Tanlangan diapazondagi bo‘sh bo‘lmagan kataklar sonini aniqlaydi. Bu funksiya sonlar bilan birga matnli qiymatlarni ham sanaydi.
3.4. Eng katta qiymat
Formula: =SUBTOTAL(4,D5:D24)
Mahsulotlar orasidagi eng yuqori narxni topadi. Ushbu jadvalda eng katta narx 40 000 so‘m bo‘lib, u ananas mahsulotiga tegishli.
3.5. Eng kichik qiymat
Formula: =SUBTOTAL(5,D5:D24)
Mahsulotlar orasidagi eng past narxni aniqlaydi. Jadvalda eng kichik narx 8 000 so‘m bo‘lib, u tarvuz mahsulotiga tegishli.
3.6. Yig‘indi
Formula: =SUBTOTAL(9,D5:D24)
Barcha mahsulotlar narxlarini qo‘shib, umumiy yig‘indini hisoblaydi. Jadvaldagi barcha 20 ta mahsulot narxining yig‘indisi 401 000 so‘mni tashkil etadi.

4. Filtrlash bilan ishlash
SUBTOTAL funksiyasining asosiy afzalligi — filtr bilan birgalikda ishlashidir. Masalan, jadvaldan faqat narxi 20 000 so‘mdan yuqori mahsulotlarni tanlasak, hisoblash formulalari faqat ko‘rinib turgan satrlarni hisobga oladi.
Buning uchun:

1. Jadvalni belgilang.
2. Data (Ma’lumotlar) → Filter (Filtr) buyrug‘ini tanlang.
3. Narx ustunidagi filtr tugmasini bosing.
4. Number Filters → Greater Than buyrug‘ini tanlang.
5. 20000 qiymatini kiriting.

Natijada faqat belgilangan shartga mos mahsulotlar ko‘rinadi va SUBTOTAL formulalari tegishli natijalarni avtomatik yangilaydi.
5. Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar

1. Jadvaldagi mahsulotlarni narxi bo‘yicha o‘sish tartibida saralang.
2. Narxi 20 000 so‘mdan yuqori mahsulotlarni filtrlang.
3. Filtr qo‘llangandan keyin narxlarning yig‘indisini aniqlang.
4. Eng qimmat va eng arzon mahsulotlarni toping.
5. Takrorlanuvchi mahsulot nomlarini aniqlang va noyob mahsulotlar sonini hisoblang.

Xulosa: ushbu amaliy ish orqali MS Excel dasturida SUBTOTAL funksiyasidan foydalanish, matematik hisob-kitoblarni bajarish va filtrlash natijalariga mos ravishda hisoblashlarni avtomatik yangilash ko‘nikmalari shakllantiriladi.